

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

14. April 2026

ams-OSRAM AG

Frau Stefanie Kleierl

Tobelbader Straße 30

8141 Premstätten

Österreich

Bewerbung als Defect Engineer (d/m/f) | Ref. 22718

Sehr geehrte Frau Kleierl,

als Physiker mit Doktorat im Bereich adaptiver Optik und Präzisionsmesstechnik sowie mehrjähriger Erfahrung in der industriellen Bildverarbeitung und datengetriebenen Analyse bewerbe ich mich sehr gerne auf die ausgeschriebene Stelle als Defect Engineer bei ams OSRAM in Premstätten. Ihre Kombination aus hochmoderner Halbleiterfertigung und dem Einsatz von KI/ML-Methoden zur Defektüberwachung deckt sich exakt mit meinem Profil – und motiviert mich, mein technisches Know-how in Ihre Fertigung einzubringen.

Die Analyse von Defektereignissen, die Durchführung von Ursachenanalysen sowie die Verbesserung von Ausbeute und Prozessperformance kenne ich aus eigener Erfahrung. Bei INTECOL S.A.S. in Medellín entwickelte ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien (Etiketten-, Flüssigkeitspegel- und Kappeninspektion) mit maßgeschneiderter Beleuchtung (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung) – die Systeme erhielten vollständige Kundenabnahme. In meiner Promotion implementierte ich iterative Algorithmen zur Phasenrekonstruktion und automatischen Aberrationskorrektur – ein Prozess, der mechanistisch der Defektanalyse in der Halbleiterfertigung sehr ähnelt: Messen → Ursache bestimmen → Korrigieren → Validieren.

Besonders reizt mich der Aspekt der datengetriebenen Entscheidungsfindung und des Einsatzes von KI zur Automatisierung der Materialdisposition. Am IPHT Jena entwickelte und veröffentlichte ich das Python-Paket **SpectraMap** zur überwachten maschinellen Klassifikation hyperspektraler Bildgebungsdaten, welches Krebszellen mit hoher Genauigkeit identifiziert. Diese Erfahrung in der Entwicklung robuster Analyse-Pipelines – von der Datenerfassung über das Modelltraining bis zur praxistauglichen Validierung – bringe ich direkt in Ihren Defect-Engineering-Workflow ein. Meine fundierten Python-Kenntnisse sowie meine Erfahrung mit Datenbankverbindungen und automatisierten Workflows ermöglichen mir eine schnelle Integration in Ihre bestehende IT-Infrastruktur.

Ich schließe meine Promotion im Mai 2026 ab und stehe ab diesem Zeitpunkt vollzeitig zur Verfügung. Als seit vier Jahren in Österreich lebender Ingenieur bin ich mit der DACH-Arbeitskultur vertraut; mein Aufenthaltstitel wandelt sich nahtlos in eine Arbeitsbewilligung um. Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Defect Engineer | Physiker & Datenanalyst

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | LinkedIn Profile



Zusammenfassung

Physiker (PhD, Mai 2026) mit Erfahrung in **industrieller Defektinspektion**, **Ursachenanalyse** und **datengetriebener Automatisierung (Python, ML)**. Nachgewiesene Erfolge in der Entwicklung von Halcon-Inspektionspipelines auf Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien sowie in der Implementierung von KI/ML-Klassifikationsworkflows für komplexe Bild- und Spektraldaten. Vertraut mit DACH-Arbeitsumgebungen; seit 4 Jahren in Österreich tätig.

Berufserfahrung

Jan 2022 – Heute **Med. Univ. Innsbruck** Innsbruck, Österreich
PhD Researcher – Adaptive Optik & Messtechnik

Systemdesign & Fehleranalyse (ACS Photonics '25 / Biomed. Opt. Expr. '23): End-to-End-Entwicklung einer automatisierten interferometrischen Wellenfrontmessplattform (C++/Python/LabVIEW). Implementierung iterativer Phasenrekonstruktions-Algorithmen (F-SHARP, "3N-Methode") zur hochpräzisen Aberrationsmessung und -korrektur – analoges Paradigma zur Defektanalyse in der Halbleiterfertigung.

Datenanalyse & Simulation: Wellenfeld-Simulationen in Python (Zernike-Zerlegung) zur Aberrationssensitivitätscharakterisierung. ZEMAX/OpticStudio Toleranzanalyse kundenspezifischer Mikroskopobjektive.

Laborbetrieb & Dokumentation: 4-jährige Leitung eines Hochleistungslaser-Labors inkl. EH&S-Compliance, Gerätekalibrierung, Beschaffung (Thorlabs, Edmund Optics, Hamamatsu) und vollständiger technischer Dokumentation für das Sicherheitsamt der Universität.

Jun 2020 – Dez 2021 **Leibniz IPHT** Jena, Deutschland
M.Sc. Researcher – Photonik & KI-Analyse

KI/ML-Klassifikation (Applied Sciences '24): Entwicklung des Python-Pakets SpectraMap für Supervised ML auf hyperspektralen 2D-Raman-Gewebebildern. Hochgenaue Unterscheidung von Krebs- und Gesundheitsgewebe; Paket wird aktuell auf generative KI für vollautomatische Analyse erweitert.

Spektrometer-Prototyp: Optisches Layout, ZEMAX-Toleranzierung und Kalibrierung eines dispersiven 1064-nm-Faser-Raman-Spektrometers für die klinische Gewebeanalyse.

Mär 2018 – Mär 2019 **INTECOL S.A.S.** Medellín, Kolumbien
Junior Machine Vision System Engineer

Industrielle Defektinspektionspipelines: Entwicklung und Inbetriebnahme von Halcon-basierten Inspektionssystemen auf Hochgeschwindigkeits-Glasflaschen-Produktionslinien. Benutzerdefinierte Beleuchtung (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung) zur zuverlässigen Detektion von Druckfehlern, Flüssigkeitspegelabweichungen und Verschluss-Defekten. Vollständige Kundenabnahme erzielt.

Cognex VisionPro – Renault: Automatische Erkennung von Kfz-Kunststoffteilen für die Roboterflammbehandlung. Beleuchtungsoptimierung für zuverlässige Oberflächeninspektion.

Technische Kompetenzen

Defektinspektion & Bildverarbeitung: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; Defekterkennung, Segmentierung; Beleuchtungsdesign (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung, strukturiertes Licht).

KI/ML & Datenanalyse: Supervised ML auf Bild- und Spektraldaten (Python, scikit-learn, NumPy, Pandas); Entwicklung vollständiger ML-Workflows (Datenaufnahme → Training → Validierung → Automatisierung). SQL-affin. Erfahrung mit MS Access / Datenbankanwendungen.

Softwareentwicklung: Python (fortgeschritten) · C++ (mittel) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB · Halcon (mittel).

Messtechnik & Simulation: Interferometrische Phasenrekonstruktion, Zernike-Zerlegung, Wellenfeld-Simulation (Python). ZEMAX OpticStudio Toleranzanalyse.

Problemlösung & Prozessverbesserung: Root-Cause-Analyse optischer Aberrationen; iterative Systemoptimierung (Messen → Analysieren → Korrigieren → Validieren). ISO-Bewusstsein (SPIE Photonics West Kurs).

Ausbildung

Jan 2022 – Mai 2026	Med. Universität Innsbruck <i>PhD in Adaptiver Optik & Präzisionsmesstechnik</i>	Österreich
2019 – 2021	Friedrich-Schiller-Univ. Jena <i>M.Sc. Photonik</i>	Deutschland
2012 – 2018	Universität Cauca <i>B.Sc. Physikingenieurwesen</i>	Kolumbien

Publikationen & Auszeichnungen

Auszeichnungen: Wettbewerbsmäßig ausgewählt für ASML Summer School (Halbleiterlithographie) & ZEISS Summer School (Präzisionsoptik, Oberkochen). COLFUTURO-Stipendium 2026.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

Sprachen

Englisch (Fließend / Professionell) · Deutsch (B2-Zertifikat | Beruflich) · Spanisch (Muttersprache)

Soft Skills & Hobbys

Problemlösung: Lösung komplexer, interdisziplinärer Herausforderungen, resultiert in 3 Peer-Review-Publikationen.

Teamarbeit & Kommunikation: Enge Zusammenarbeit mit Hardware-, Software- und klinischen Teams; Schulung von Kollegen zu optischen Messtechniken.

Hobbys: Mountainbiking, Bachata, Mundharmonika, Deutschlernen.

Referenzen

Prof. Monika Ritsch-Marte
Leiterin des Instituts für Biomedizinische Physik
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medizinische Universität Innsbruck

Dr. Christoph Krafft
Gruppenleiter Spektroskopie-Bildgebung
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Leibniz-IPHT Jena

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

AGREEMENT FOR GUESTS to carry out a practical training with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2021-01-01 up to 2021-09-30 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolanos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 13 November 2020


Prof. J. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sondermann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR e INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

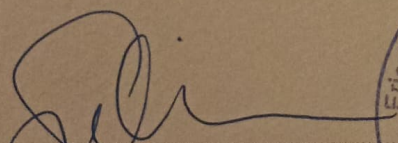
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

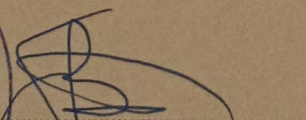
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stammer

Dr. Thomas Stammer
CTO & Head of Product Strategy



ASML

PhD Master Class

Dear participant of the ASML PhD Master Class | Spring edition 2026,

We're looking forward to meeting you on March 19, 20 & 21.

Here's an information package containing details about the masterclass program. Please read this carefully so you know what to expect and how to prepare for it.

To get the most out of this masterclass for you, we want your input on what you would like to learn. At the end of this briefing, there is a link where we ask you to share your preferences with us.

Do not hesitate to contact us if you still have questions after this briefing.

Laura de Swart
Program Manager, ASML
+31 6 1562 7555

You will be joining us live at ASML HQ in Veldhoven on Friday and Saturday. Make sure you bring your **valid ID** to enter the ASML buildings. Without it, you will **not** be allowed inside. On Thursday we will meet at the Philips Stadium in the center of Eindhoven for an informal start to the event. The dress code for the entire masterclass is informal.

Program

Below is the program for the three days again. On the next pages, you will find more details on the different parts of the program.

PhD Master Class

Thursday, March 19

19:30 – 22:30 Informal activity @ Philips Stadium

Friday, March 20

08:30 – 09:00	Welcome
09:00 – 10:30	Introduction into ASML Technology
10:30 – 10:50	Break
10:50 – 12:00	Pitches from former participants
12:00 – 13:00	Lunch break
13:00 – 18:00	Working on cases
18:00 – 21:45	Dinner & presentations & feedback on case results
21:45 – 22:00	Closing day one

Saturday, March 21

08:30 – 09:00	Welcome back
09:00 – 12:50	Carousel • Matching conversations • HR corner • Q&A • ASML tours
12:50 – 13:50	Lunch break
13:50 – 14:00	Wrap up and closing

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

Tipo / Type	Cod. país / Country code
1.000	000
1.001	001
1.002	002
1.003	003
1.004	004
1.005	005
1.006	006
1.007	007
1.008	008
1.009	009
1.010	010
1.011	011
1.012	012
1.013	013
1.014	014
1.015	015
1.016	016
1.017	017
1.018	018
1.019	019
1.020	020
1.021	021
1.022	022
1.023	023
1.024	024
1.025	025
1.026	026
1.027	027
1.028	028
1.029	029
1.030	030
1.031	031
1.032	032
1.033	033
1.034	034
1.035	035
1.036	036
1.037	037
1.038	038
1.039	039
1.040	040
1.041	041
1.042	042
1.043	043
1.044	044
1.045	045
1.046	046
1.047	047
1.048	048
1.049	049
1.050	050
1.051	051
1.052	052
1.053	053
1.054	054
1.055	055
1.056	056
1.057	057
1.058	058
1.059	059
1.060	060
1.061	061
1.062	062
1.063	063
1.064	064
1.065	065
1.066	066
1.067	067
1.068	068
1.069	069
1.070	070
1.071	071
1.072	072
1.073	073
1.074	074
1.075	075
1.076	076
1.077	077
1.078	078
1.079	079
1.080	080
1.081	081
1.082	082
1.083	083
1.084	084
1.085	085
1.086	086
1.087	087
1.088	088
1.089	089
1.090	090
1.091	091
1.092	092
1.093	093
1.094	094
1.095	095
1.096	096
1.097	097
1.098	098
1.099	099
1.100	100
1.101	101
1.102	102
1.103	103
1.104	104
1.105	105
1.106	106
1.107	107
1.108	108
1.109	109
1.110	110
1.111	111
1.112	112
1.113	113
1.114	114
1.115	115
1.116	116
1.117	117
1.118	118
1.119	119
1.120	120
1.121	121
1.122	122
1.123	123
1.124	124
1.125	125
1.126	126
1.127	127
1.128	128
1.129	129
1.130	130
1.131	131
1.132	132
1.133	133
1.134	134
1.135	135
1.136	136
1.137	137
1.138	138
1.139	139
1.140	140
1.141	141
1.142	142
1.143	143
1.144	144
1.145	145
1.146	146
1.147	147
1.148	148
1.149	149

Pasaporte N° / Passport No.

Tipo / Type

Cod. país / Country code

P

COL

Apellidos / Surname

PASAPORTE
PASSPORT

MUÑOZ BOLAÑOS

Nombres / Given names

JUAN DAVID

Nacionalidad / Nationality

COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth
04 JUN/JUN 1994

Núm. personal / Personal No
CC1061772278

Sexo / Sex

Lugar de nacimiento / Place of birth

N

LA CRUZ COL

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

Autondad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Holder's signature

Dear Family

[illegible]

ORD AV410884 10 DIC 2028